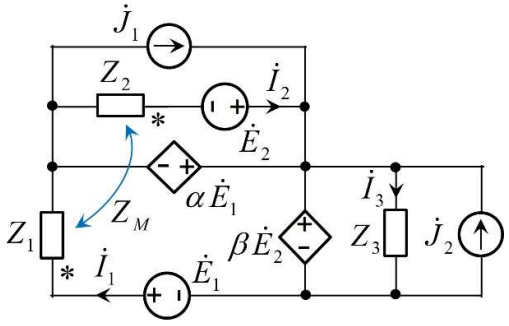
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 01** **Tổng số trang: 1**		**ĐỀ THI CUỐI KỲ 2024.1** **Học phần: EE2021 – LÝ THUYẾT MẠCH 1** **Ngày thi: 15/01/2025** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được sử dụng 1 tờ A4 tài liệu. Nộp đề thi cùng bài làm)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi:	Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1 (3 điểm)

Cho mạch điện như Hình 1.

a) Viết hệ phương trình dòng nhánh mô tả mạch?

b) Đổi các nguồn áp phụ thuộc thành các nguồn dòng phụ thuộc, $Z_M = 0$, $Z_1 = 40 + j40\ \Omega$, $Z_2 = 60 - j100\ \Omega$. Tìm Z_3 để nó nhận công suất tác dụng lớn nhất?

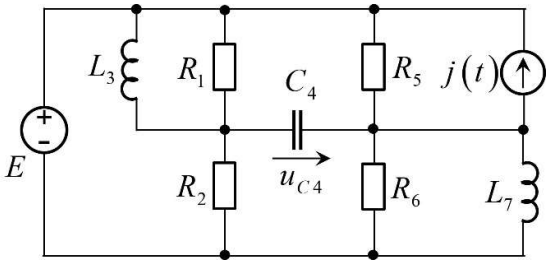


Hình 1

Câu 2 (3 điểm)

Cho mạch điện như Hình 2, với $E = 60$ V (một chiều), $R_1 = R_2 = 20\ \Omega$, $R_5 = R_6 = 40\ \Omega$, $C_4 = 5 \cdot 10^{-4}$ F, $L_3 = L_7 = 0{,}5$ H, $j(t) = 0{,}5\sqrt{2}\sin(100t)$ A.

Tìm biểu thức tức thời và trị hiệu dụng của điện áp $u_{C4}(t)$?



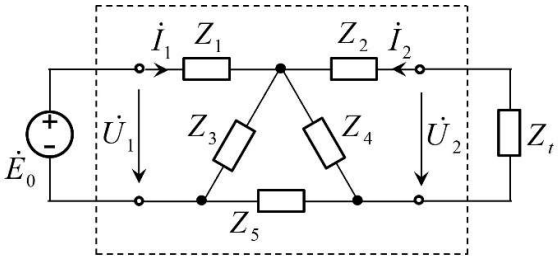
Hình 2

Câu 3 (3 điểm)

Cho mạch điện như Hình 3, trong đó $\dot{E}_0 = 40\angle 0^\circ$ V, $Z_1 = Z_2 = 20 + j20\ \Omega$, $Z_3 = Z_4 = Z_5 = 90 + j90\ \Omega$, $Z_t = 10 - j10\ \Omega$.

a) Tìm bộ số **Z** của mạng hai cửa không nguồn trong ô nét đứt?

b) Tính công suất tác dụng của nguồn $\dot{E}_0$?



Hình 3

Trình bày: 1 điểm.

---------- Hết ----------

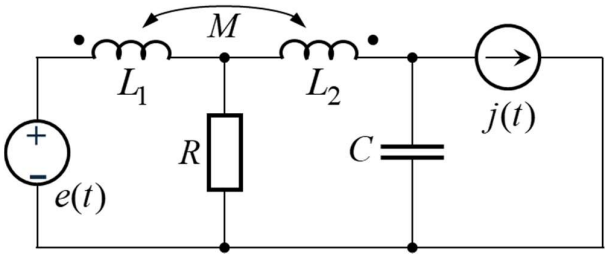
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 02 Tổng số trang: 1**		**ĐỀ THI CUỐI KỲ 2024.1** **Học phần: EE2021 – LÝ THUYẾT MẠCH 1** **Ngày thi: 15/01/2025** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được sử dụng 1 tờ A4 tài liệu. Nộp đề thi cùng bài làm)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi:	Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1 (4 điểm)

Mạch điện trong Hình 1 ở chế độ xác lập điều hòa, các nguồn xoay chiều có cùng tần số.

a. Lập hệ phương trình dòng nhánh.

b. Cho $e(t) = 20\sin(10t)$ V ; $j(t) = 2\cos(10t + 30^o)$ A ; $R = 25\ \Omega$, $L_1 = 0{,}5$ H, $L_2 = 0{,}1$ H, $M = 0$. C được thay bằng tổng trở Z. Tìm Z để nó nhận được công suất lớn nhất?



Hình 1

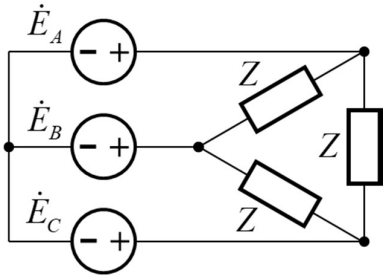
Câu 2 (3 điểm)

Cho mạch điện trong chế độ xác lập ở Hình 1. Biết $e(t) = 60$ V (một chiều), $j(t) = \cos(40t)$ A (xoay chiều), $R = 25\ \Omega$, $C = 0{,}5$ mF, $L_1 = 0{,}4$ H, $L_2 = 0{,}2$ H, $M = 0{,}2$ H. Tìm biểu thức thời gian $i(t)$ của dòng điện chảy qua R và công suất tiêu tán trên điện trở này.

Câu 3 (2 điểm)

Mạch điện ba pha ở Hình 2 có $\dot{E}_A = 220V$; $\dot{E}_B = 220\angle -120^o$ V; $\dot{E}_C = 220\angle 120^o$ V; $Z = 30 + j50\ \Omega$.

Tính các dòng điện của các tải.



Hình 2

Trình bày: 1 điểm.

---------- Hết ----------

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 03** **Tổng số trang: 1**	**ĐỀ THI CUỐI KỲ 2024.1** **Học phần: EE2021 – LÝ THUYẾT MẠCH 1** **Ngày thi: 15/01/2025** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được sử dụng 1 tờ A4 tài liệu. Nộp đề thi cùng bài làm)*
Ký duyệt CBGD phụ trách đề thi:	Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

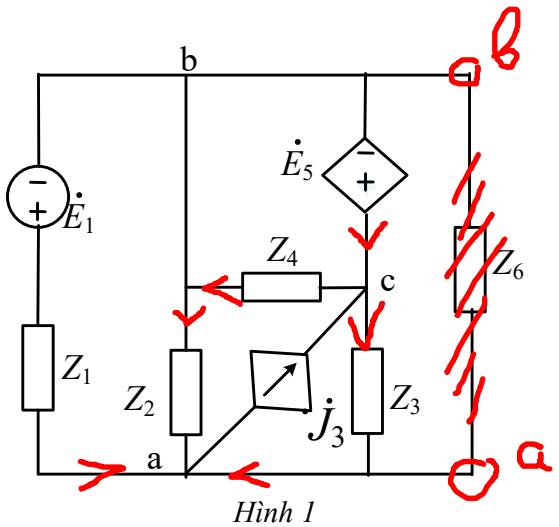
Câu 1 (3 điểm)

Cho mạch điện trong Hình 1. $\dot{E}_5 = 2\dot{E}_1$; $\dot{J}_3 = 0,2\dot{E}_1$;

a. Lập hệ phương trình thế nút mô tả mạch.

b. Cho $\dot{E}_1 = 20$ V; $Z_1 = 50\ \Omega$; $Z_2 = 10 + j20\ \Omega$; $Z_3 = 20\ \Omega$; $Z_4 = j30\ \Omega$.

Tìm Z_6 để nó nhận được công suất tác dụng lớn nhất?



Hình 1

Câu 2 (2 điểm)

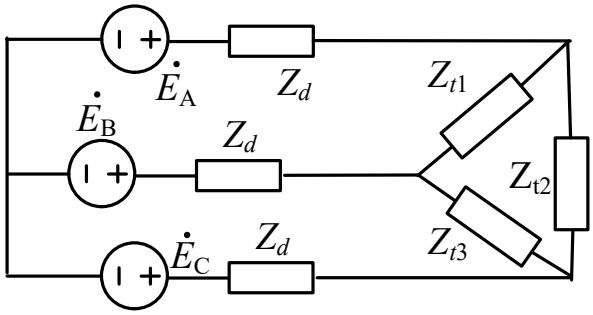
Mạch điện ba pha ở Hình 2 có: $\dot{E}_A = 220V$;

$\dot{E}_B = 220\angle -120^\circ$ V; $\dot{E}_C = 220\angle 120^\circ$ V;

$Z_d = 5 + j20\ \Omega$; $Z_{t1} = Z_{t2} = Z_{t3} = 30 + j45\ \Omega$.

a. Tính giá trị hiệu dụng của dòng điện qua Z_{t1}.

b. Tính công suất tiêu tán của $\dot{E}_C$.



Hình 2

Câu 3 (4 điểm)

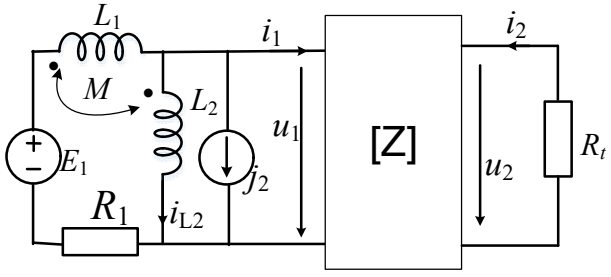
Cho mạch điện trên Hình 3, với: $E_1 = 120$ V;

$j_2 = 2\sin(314t + 60^\circ)$ A; $R_1 = 100\ \Omega$; $L_1 = 0,2$ H;

$L_2 = 0,3$ H; $M = 0,1$ H; $R_t = 30\ \Omega$; Bộ số **Z** có:

$z_{11} = 20\ \Omega$; $z_{12} = 10\ \Omega$; $z_{21} = 10\ \Omega$; $z_{22} = 40\ \Omega$;

Tìm dòng điện $i_{L2}(t)$ và tính công suất tác dụng của các nguồn?



Hình 3

Trình bày: 1 điểm.

---------- Hết ----------

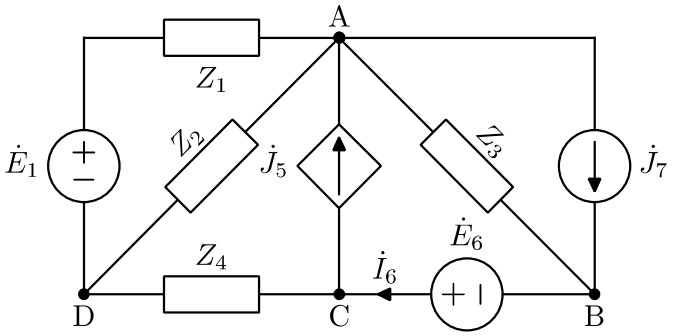
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 04** **Tổng số trang: 1**		**ĐỀ THI CUỐI KỲ 2024.1** **Học phần: EE2021 – LÝ THUYẾT MẠCH 1** **Ngày thi: 15/01/2025** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được sử dụng 1 tờ A4 tài liệu. Nộp đề thi cùng bài làm)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi:	Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1 (3 điểm)

Cho mạch điện như Hình 1. $\dot{J}_5 = \alpha \cdot \dot{I}_6$

a. Lập hệ phương trình dòng điện vòng mô tả mạch.

b. Lập hệ phương trình điện thế nút mô tả mạch.



Hình 1

Câu 2 (3 điểm)

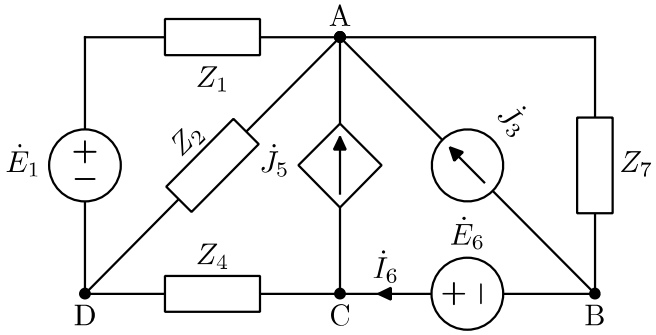
Cho mạch điện như Hình 2. $\dot{E}_1 = 10\angle 10^\circ\ V$;

$Z_1 = 1 - j1\ \Omega$; $Z_2 = 2 + j2\ \Omega$; $\dot{J}_3 = 0{,}3\angle 30^\circ\ A$;

$Z_4 = 4 + j4\ \Omega$; $\dot{J}_5 = \alpha \cdot \dot{I}_6$; $\alpha = 0{,}3$;

$\dot{E}_6 = 16\angle 60^\circ\ V$.

Tìm Z_7 để công suất truyền đến trở kháng này lớn nhất. Tính công suất đó.

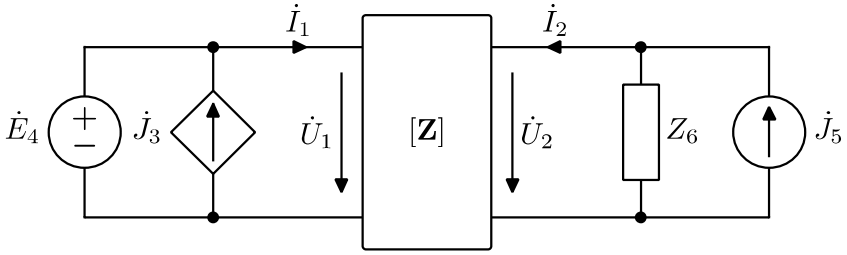


Hình 2

Câu 3 (3 điểm)

Cho mạch điện như Hình 3. Mạng hai cửa $[\mathbf{Z}] = \begin{bmatrix} 2 & j2 \\ j2 & 3 \end{bmatrix} (\Omega)$; $\dot{J}_3 = \alpha \cdot \dot{I}_2$; $\alpha = 1{,}3$; $\dot{E}_4 = 40\angle 40^\circ\ V$;

$\dot{J}_5 = 5\angle 5^\circ A$; $Z_6 = 6 + j6\ \Omega$. Tính công suất phát của nguồn phụ thuộc.



Hình 3

Trình bày: 1 điểm.

---------- Hết ----------